



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSORES: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA e
LINNYER BEATRYS RUIZ

Lista de Exercícios nº 5b – Simplificação de GLC e FNG

1) Descreva as seguintes gramáticas em Forma Normal de Greibach:

- a) $S \rightarrow AB \mid SCB$
 $A \rightarrow aA \mid C$
 $B \rightarrow bB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid \lambda$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{A, C\}$$

$$S \rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid B$$

$$A \rightarrow aA \mid C \mid a$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

$$C \rightarrow cC \mid c$$

Eliminação de produções unitárias:

$$\text{Fecho-}S = \{B\}$$

$$\text{Fecho-}A = \{C\}$$

$$\text{Fecho-}B = \emptyset$$

$$\text{Fecho-}C = \emptyset$$

$$S \rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid bB \mid b$$

$$A \rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

$$C \rightarrow cC \mid c$$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNG:

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$A_1 \rightarrow A_2A_3 / A_1A_4A_3 / A_1A_3 / bA_3 / b$$

$$A_2 \rightarrow aA_2 / a / cA_4 / c$$

$$A_3 \rightarrow bA_3 / b$$

$$A_4 \rightarrow cA_4 / c$$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$$A_1 \rightarrow A_2A_3 / bA_3 / b / A_2A_3B_1 / bA_3B_1 / bB_1$$

$$A_2 \rightarrow aA_2 / a / cA_4 / c$$

$$A_3 \rightarrow bA_3 / b$$

$$A_4 \rightarrow cA_4 / c$$

$$B_1 \rightarrow A_4A_3 / A_4A_3B_1 / A_3 / A_3B_1$$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$$A_1 \rightarrow aA_2A_3 / aA_3 / cA_4A_3 / cA_3 / bA_3 / b / aA_2A_3B_1 / aA_3B_1 / cA_4A_3B_1 / cA_3B_1 / bA_3B_1 / bB_1$$

$$A_2 \rightarrow aA_2 / a / cA_4 / c$$

$$A_3 \rightarrow bA_3 / b$$

$$A_4 \rightarrow cA_4 / c$$

$$B_1 \rightarrow cA_4A_3 / cA_3 / cA_4A_3B_1 / cA_3B_1 / bA_3 / b / bA_3B_1 / bB_1$$

$$\text{b) } S \rightarrow aAd \mid A$$

$$A \rightarrow Bc \mid \lambda$$

$$B \rightarrow Ac \mid a$$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{S, A\}$$

$$S \rightarrow aAd \mid A \mid ad \mid \lambda$$

$$A \rightarrow Bc$$

$$B \rightarrow Ac \mid a \mid c$$

Eliminação de produções unitárias:

$$\text{Fecho-}S = \{A\}$$

$$\text{Fecho-}A = \emptyset$$

$$\text{Fecho-}B = \emptyset$$

$$S \rightarrow aAd \mid ad \mid Bc \mid \lambda$$

$$A \rightarrow Bc$$

$$B \rightarrow Ac \mid a \mid c$$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNG:

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid A_3c \mid \lambda^*$$

$$A_2 \rightarrow A_3c$$

$$A_3 \rightarrow A_2c \mid a \mid c$$

* Não admitida em gramáticas na FNG pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid A_3c$$

$$A_2 \rightarrow A_3c$$

$$A_3 \rightarrow A_3cc \mid a \mid c$$

$$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid A_3c$$

$$A_2 \rightarrow A_3c$$

$$A_3 \rightarrow a \mid c \mid aB_3 \mid cB_3$$

$$B_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid ac \mid cc \mid aB_3c \mid cB_3c$$

$$A_2 \rightarrow ac \mid cc \mid aB_3c \mid cB_3c$$

$$A_3 \rightarrow a \mid c \mid aB_3 \mid cB_3$$

$$B_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$$

* Depois de realizada a etapa 4, A_3 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.

c) $S \rightarrow A \mid B \mid ABS$
 $A \rightarrow aA \mid \lambda$
 $B \rightarrow aBAb \mid \lambda$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{S, A, B\}$$

$$S \rightarrow A \mid B \mid ABS \mid BS \mid AS \mid AB \mid \lambda$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

$$B \rightarrow aBAb \mid aAb \mid aBb \mid ab$$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \{A, B\}$

$\text{Fecho-}A = \emptyset$

$\text{Fecho-}B = \emptyset$

$S \rightarrow ABS / BS / AS / AB / aA / a / aBAb / aAb / aBb / ab / \lambda$

$A \rightarrow aA / a$

$B \rightarrow aBAb / aAb / aBb / ab$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNG:

Etapas 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow A_2A_3A_1 / A_3A_1 / A_2A_1 / A_2A_3 / aA_2 / a / aA_3A_2b / aA_2b / aA_3b / ab / \lambda^*$

$A_2 \rightarrow aA_2 / a$

$A_3 \rightarrow aA_3A_2b / aA_2b / aA_3b / ab$

** Não admitida em gramáticas na FNG pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

Desnecessária.

Etapas 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_2A_3A_1 / aA_3A_1 / aA_3A_2bA_1 / aA_2bA_1 / aA_3bA_1 / abA_1 / aA_2A_1 / aA_1 / aA_2A_3 / aA_3 / aA_2 / a / aA_3A_2b / aA_2b / aA_3b / ab$

$A_2 \rightarrow aA_2 / a$

$A_3 \rightarrow aA_3A_2b / aA_2b / aA_3b / ab$

d) $S \rightarrow AB \mid CSB$

$A \rightarrow aB \mid C$

$B \rightarrow bbB \mid b$

Não há produção vazia: $V_\lambda = \emptyset$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \emptyset$

$\text{Fecho-}A = \{C\}$

$\text{Fecho-}B = \emptyset$

$S \rightarrow AB \mid CSB$

$A \rightarrow aB$

$B \rightarrow bbB \mid b$

Símbolo improdutivo: C

Eliminação das regras com C:

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aB$

$B \rightarrow bbB \mid b$

Transformação para FNG:

Etapas 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow A_2A_3$

$A_2 \rightarrow aA_3$

$A_3 \rightarrow bbA_3 \mid b$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

Desnecessária.

Etapas 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_3A_3$

$A_2 \rightarrow aA_3$

$A_3 \rightarrow bbA_3 \mid b$

** Depois de realizada a etapa 4, A_2 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.*

e) $S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA$

$A \rightarrow Aa \mid \lambda$

$B \rightarrow Bb \mid BC$

$C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

Eliminação de produções vazias:

$V_\lambda = \{S, A\}$

$S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid \lambda$

$A \rightarrow Aa \mid a$

$B \rightarrow Bb \mid BC$

$C \rightarrow CB \mid CA \mid bB \mid C$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \{A\}$

$\text{Fecho-}A = \emptyset$

$\text{Fecho-}B = \emptyset$

$S \rightarrow ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid Aa \mid a \mid \lambda$

$A \rightarrow Aa \mid a$

$B \rightarrow Bb \mid BC$

$C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

Símbolos improdutivos: B e C

Eliminando as regras com B e C:

$S \rightarrow AbA \mid bA \mid Ab \mid b \mid Aa \mid a \mid \lambda$

$A \rightarrow Aa \mid a$

Transformação para FNG:

Etapla 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow A_2bA_2 \mid bA_2 \mid A_2b \mid b \mid A_2a \mid a \mid \lambda^*$

$A_2 \rightarrow A_2a \mid a$

** Não admitida em gramáticas na FNG pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$A_1 \rightarrow A_2bA_2 \mid bA_2 \mid A_2b \mid b \mid A_2a \mid a$

$A_2 \rightarrow a \mid aB_2$

$B_2 \rightarrow a \mid aB_2$

Etapla 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow abA_2 \mid aB_2bA_2 \mid bA_2 \mid ab \mid aB_2b \mid b \mid aa \mid aB_2a \mid a$

$A_2 \rightarrow a \mid aB_2$

$B_2 \rightarrow a \mid aB_2$

f) $S \rightarrow AB \mid BCS$

$A \rightarrow aA \mid C$

$B \rightarrow bbB \mid b$

$C \rightarrow cC \mid \lambda$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{A, C\}$$

$$S \rightarrow AB \mid BCS \mid B \mid BS$$

$$A \rightarrow aA \mid C \mid a$$

$$B \rightarrow bbB \mid b$$

$$C \rightarrow cC \mid c$$

Eliminação de produções unitárias:

$$\text{Fecho-}S = \{B\}$$

$$\text{Fecho-}A = \{C\}$$

$$\text{Fecho-}B = \emptyset$$

$$\text{Fecho-}C = \emptyset$$

$$S \rightarrow AB \mid BCS \mid BS \mid bbB \mid b$$

$$A \rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c$$

$$B \rightarrow bbB \mid b$$

$$C \rightarrow cC \mid c$$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNG:

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$A_1 \rightarrow A_2A_3 \mid A_3A_4A_1 \mid A_3A_1 \mid bbA_3 \mid b$$

$$A_2 \rightarrow aA_2 \mid a \mid cA_4 \mid c$$

$$A_3 \rightarrow bbA_3 \mid b$$

$$A_4 \rightarrow cA_4 \mid c$$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

Desnecessária.

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$$A_1 \rightarrow aA_2A_3 \mid aA_3 \mid cA_4A_3 \mid cA_3 \mid bbA_3A_4A_1 \mid bA_4A_1 \mid bbA_3A_1 \mid bA_1 \mid bbA_3 \mid b$$

$$A_2 \rightarrow aA_2 \mid a \mid cA_4 \mid c$$

$$A_3 \rightarrow bbA_3 \mid b$$

$$A_4 \rightarrow cA_4 \mid c$$

$$\begin{aligned} \text{g) } S &\rightarrow aAd \mid A \mid \lambda \\ A &\rightarrow Bc \mid c \\ B &\rightarrow Ac \end{aligned}$$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{S\}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAd \mid A \mid \lambda \quad // \text{ produção vazia parte de } S, \text{ portanto não é eliminada.} \\ A &\rightarrow Bc \mid c \\ B &\rightarrow Ac \end{aligned}$$

Eliminação de produções unitárias:

$$\begin{aligned} \text{Fecho-}S &= \{A\} \\ \text{Fecho-}A &= \emptyset \\ \text{Fecho-}B &= \emptyset \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAd \mid Bc \mid c \mid \lambda \\ A &\rightarrow Bc \mid c \\ B &\rightarrow Ac \end{aligned}$$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNG:

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c \mid \lambda^* \\ A_2 &\rightarrow A_3c \mid c \\ A_3 &\rightarrow A_2c \end{aligned}$$

** Não admitida em gramáticas na FNG pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c \\ A_2 &\rightarrow A_3c \mid c \\ A_3 &\rightarrow A_3cc \mid cc \end{aligned} \quad \text{Parte I}$$

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c \\ A_2 &\rightarrow A_3c \mid c \\ A_3 &\rightarrow cc \mid ccB_3 \\ B_3 &\rightarrow cc \mid ccB_3 \end{aligned} \quad \text{Parte II}$$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ccc \mid ccB_3c \mid c$

$A_2 \rightarrow ccc \mid ccB_3c \mid c$

$A_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$

$B_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$

** Depois de realizada a etapa 4, A_3 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.*

h) $S \rightarrow aAd \mid A \mid \lambda$

$A \rightarrow Bc \mid c$

$B \rightarrow Ac \mid SS$

Eliminação de produções vazias:

$V_\lambda = \{S, B\}$

$S \rightarrow aAd \mid A \mid \lambda$ // produção vazia parte de S , portanto não é eliminada.

$A \rightarrow Bc \mid c$

$B \rightarrow Ac \mid SS \mid S$

Retirar $S \rightarrow \lambda$ antes de eliminar produções unitárias para que não sejam geradas novas produções vazias.

$S \rightarrow aAd \mid A$

$A \rightarrow Bc \mid c$

$B \rightarrow Ac \mid SS \mid S$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \{A\}$

$\text{Fecho-}A = \emptyset$

$\text{Fecho-}B = \{S, A\}$

$S \rightarrow aAd \mid Bc \mid c$

$A \rightarrow Bc \mid c$

$B \rightarrow Ac \mid SS \mid aAd \mid Bc \mid c$

Devolver a regra $S \rightarrow \lambda$ para que a linguagem original seja preservada.

$S \rightarrow aAd \mid Bc \mid c \mid \lambda$

$A \rightarrow Bc \mid c$

$B \rightarrow Ac \mid SS \mid aAd \mid Bc \mid c$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNG:

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$A_1 \rightarrow aA_2d / A_3c / c / \lambda^*$$

$$A_2 \rightarrow A_3c / c$$

$$A_3 \rightarrow A_2c / A_1A_1 / aA_2d / A_3c / c$$

* Não admitida em gramáticas na FNG pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$$A_1 \rightarrow aA_2d / A_3c / c$$

$$A_2 \rightarrow A_3c / c$$

Parte I

$$A_3 \rightarrow A_3cc / cc / aA_2dA_1 / A_3cA_1 / cA_1 / aA_2d / A_3c / c$$

$$A_1 \rightarrow aA_2d / A_3c / c$$

$$A_2 \rightarrow A_3c / c$$

Parte II

$$A_3 \rightarrow cc / aA_2dA_1 / cA_1 / aA_2d / c / ccB_3 / aA_2dA_1B_3 / cA_1B_3 / aA_2dB_3 / cB_3$$

$$B_3 \rightarrow cc / ccB_3 / cA_1 / cA_1B_3 / c / cB_3$$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$$A_1 \rightarrow aA_2d / ccc / aA_2dA_1c / cA_1c / aA_2dc / cc / ccB_3c / aA_2dA_1B_3c / cA_1B_3c / aA_2dB_3c / cB_3c / c$$

$$A_2 \rightarrow ccc / aA_2dA_1c / cA_1c / aA_2dc / cc / ccB_3c / aA_2dA_1B_3c / cA_1B_3c / aA_2dB_3c / cB_3c / c$$

$$A_3 \rightarrow cc / aA_2dA_1 / cA_1 / aA_2d / c / ccB_3 / aA_2dA_1B_3 / cA_1B_3 / aA_2dB_3 / cB_3$$

$$B_3 \rightarrow cc / ccB_3 / cA_1 / cA_1B_3 / c / cB_3$$

* Depois de realizada a etapa 4, A_3 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.